



الشحنات الكهربائية والقوى الكهربائية

1- خصائص الشحنات الكهربائية

- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية: موجبة وسالبة.
- الإلكترونات حوامل الشحنات السالبة والبروتونات حوامل الشحنات الموجبة.
- الشحنات المتماثلة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.
- الشحنة الكهربائية في جملة معزولة مصونة.
- الشحنة الكهربائية مكتملة أي تتألف من كمات من الشحنة: $q = \pm Ne$ حيث N عدد طبيعي، e شحنة الإلكترون وتساوي $1.6 \times 10^{-19} C$.
- شحنة البروتون تساوي $+e$ وشحنة الإلكترون $-e$.

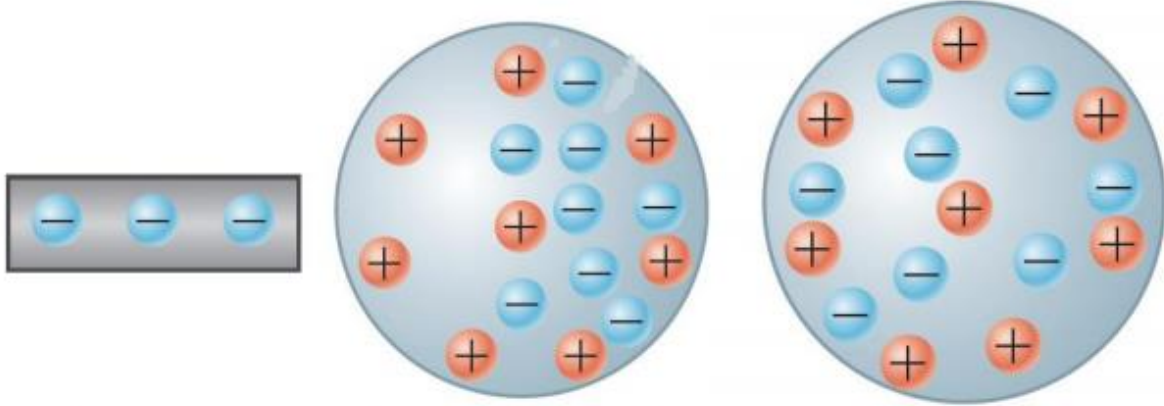
2- شحن الأجسام بالتحريض

يمكن تصنيف المواد إلى:

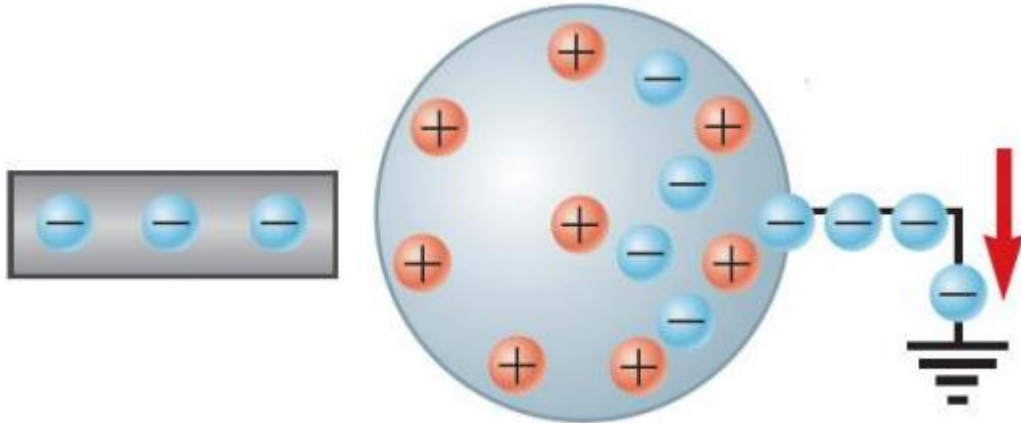
- ناقلة كهربائياً: تحتوي إلكترونات حرة غير مرتبطة بالذرات تتحرك بحرية ضمن المادة.
- عازلة كهربائياً: جميع إلكتروناتها مرتبطة بالذرات ولا تستطيع الحركة بحرية.
- المواد العازلة مثل الزجاج والمطاط والخشب الجاف.. يمكن شحنها بالدلك ويتم الجزء المدلوك ولا تنتقل الشحنات إلى أجزاء أخرى.
- المواد الناقلة مثل النحاس والألمنيوم والفضة.. عند شحن جزء منها تتوزع الشحنة على كامل سطح المادة.
- أنصاف النواقل: حالة وسط مثل السليكون والجرمانيوم تستخدم في تصنيع العناصر الإلكترونية للحواسيب والموبايلات. تتغير خصائصها الكهربائية بإضافة كمية محددة من ذرات مادة أخرى تدعى الشوائب.

طرق الشحن

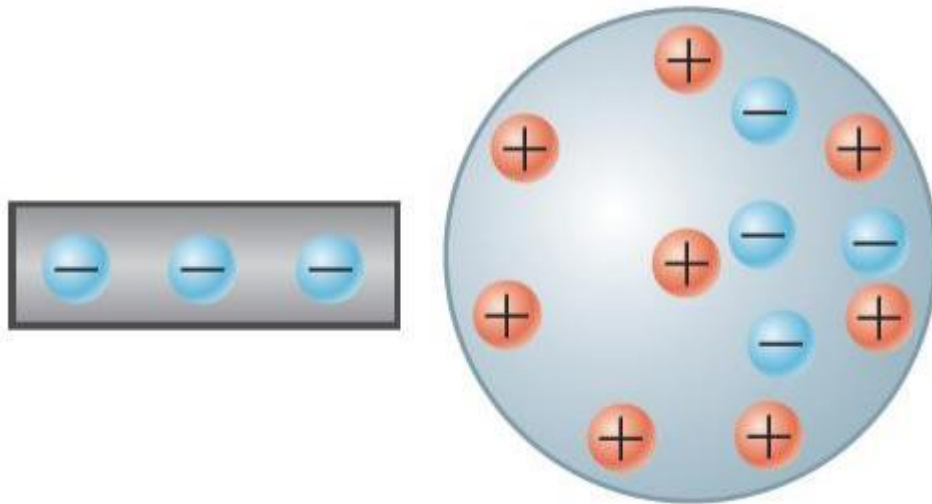
- الشحن بالدلك: تحتاج إلى تماس وفرك الجسمين ببعضهما لانتقال الإلكترونات من مادة إلى أخرى.
- الشحن بالتحريض: لا تحتاج إلى تماس الأجسام ببعضها ولا تنتقل الإلكترونات من مادة إلى أخرى أو من جسم إلى آخر.



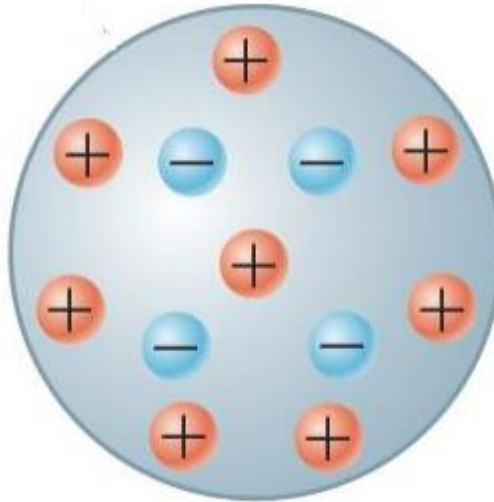
كرة معدنية غير مشحونة (معتدلة). إعادة توزيع الشحنات عند تقريب قلم مشحون من الكرة المعتدلة.



بعض الإلكترونات تغادر الكرة إلى الأرض عبر سلك ناقل.



إعادة توزيع غير منتظم للشحنة الموجبة الزائدة بعد فصل الكرة عن الأرض.



إعادة توزيع منتظم للشحنات الموجبة والسالبة بعد إبعاد القلم المشحون عن الكرة.

3- القوى بين الشحنات وقانون كولوم

الشحنة النقطية: عبارة عن جسيم مشحون أبعاده معدومة.

تشبه القوى الكهربائية بين الشحنات قوى التجاذب بين الكتل، بأنها تتناسب عكساً مع مربع البعد بينها. وتتميز بارتفاع قيمتها، مثلاً القوة الكهربائية بين إلكترون وبروتون تساوي تقريباً 2×10^{39} مرة من قوة التجاذب الكتلي بينهما. بالإضافة إلى أن قوة التجاذب الكتلي دائماً قوى جاذبة بينما القوى الكهربائية تكون جاذبة في حالة الشحنات المختلفة ونافرة في حالة الشحنات المتماثلة.

قانون كولوم:

تظهر قوة كهربائية بين جسيمات مشحونة تدعى قوة كولوم، وهي قوة التجاذب أو التنافر بين شحنتين q, q' تتناسب طردياً مع حاصل ضربهما وعكساً مع مربع البعد بينهما r . وتعمل القوة باتجاه الخط الواصل بينهما.

$$\vec{F} = k \frac{qq'}{r^2} \vec{r}$$

حيث $\vec{r}$ شعاع واحدة، تعطي معادلة القوة شدة وجهة القوة. إذا كانت q, q' متماثلتين تكون القوة تنافراً، وإذا كانتا مختلفتين تكون القوة تجاذباً. يدعى الثابت ثابت كولوم يرمز له K قيمته وواحدته في الجملة الدولية حيث الشحنة تقدر بالكولوم والقوة بالنيوتن والمسافة بالمتر هي:

$$K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

ويعطى ثابت كولوم بالعلاقة:

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

حيث ϵ_0 سماحية الخلاء وقيمته $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2}$ ومنه يمكن كتابة قانون كولوم بالشكل التالي:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{qq'}{r^2} \vec{r}$$

ثابت السماحية يتوقف على الوسط المحتوي للشحنات ويطلق عليه ثابت العزل.

تشبه المعادلة قانون نيوتن للجاذبية حيث تتقابل الكتل مع الشحنات ويتقابل ثابت الجاذبية G مع الثابت $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

مثال:

قارن بين قوى التجاذب الكتلي والكولومي بين الإلكترون والبروتون في ذرة الهيدروجين علماً أن نصف قطر ذرة الهيدروجين $r = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$ وكتلة البروتون $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ، وكتلة الإلكترون $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ وثابت الجاذبية $G = 6.76 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ ، وشحنة الإلكترون $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

الحل: قوة التجاذب الكتلي:

$$F = G \frac{m_p \cdot m_e}{r^2} = 6.76 \times 10^{-11} \times \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 9.11 \times 10^{-31}}{(0.53 \times 10^{-10})^2}$$

$$= 3.66 \times 10^{-47} \text{ N}$$

القوة الكهربائية أو الكولومية:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{e^2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(0.53 \times 10^{-10})^2} = 8.20 \times 10^{-8} N$$

النسبة بين القوة الجاذبة الكتلية والقوة الكهربائية هي:

$$\frac{8.20 \times 10^{-8}}{3.66 \times 10^{-47}} = 2.24 \times 10^{39}$$

أي أن القوة الجاذبة صغيرة جداً بالنسبة لقوة التنافر الكهربائي.

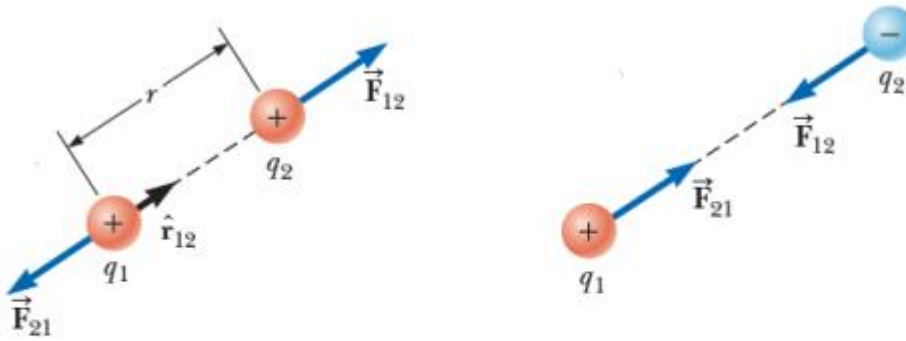
الصيغة الشعاعية لقانون كولوم:

شحنتان نقطيتان q_1, q_2 تفصل بينهما مسافة r تؤثر الشحنة q_1 على الشحنة q_2 بقوة كهربائية

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{r}_{12}$$

حيث $\vec{r}_{12}$ شعاع الوحدة من q_1 إلى q_2

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{r}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

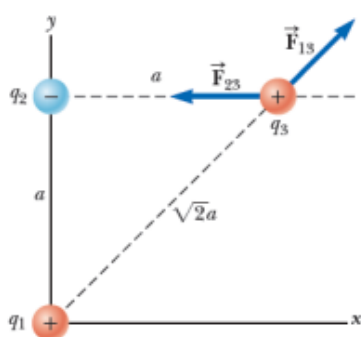


شحنتان متماثلتان بينهما قوة تنافر، وشحنتان مختلفتان بينهما قوة تجاذب.

بفرض لدينا أربع شحنات q_1, q_2, q_3, q_4 تكون محصلة القوى المؤثرة بالشحنة q_1 هي:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$$

مثال:



ثلاث شحنات نقطية متوضعة على رؤوس مثلث قائم كما في الشكل

$$q_1 = q_3 = 5.00 \mu C \text{ حيث}$$

$$q_2 = -2.00 \mu C, \quad a = 0.100 \text{ m}$$

أوجد محصلة القوى المؤثرة بالشحنة q_3 .

الحل:

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{a^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2.00 \times 10^{-6} \times 5.00 \times 10^{-6}}{(0.100)^2} = 8.99 \text{ N}$$

$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{5.00 \times 10^{-6} \times 5.00 \times 10^{-6}}{2 \times (0.100)^2} = 11.2 \text{ N}$$

لحساب المحصلة:

$$F_{13x} = F_{13} \cdot \cos(45) = 7.94 \text{ N}$$

$$F_{13y} = F_{13} \cdot \sin(45) = 7.94 \text{ N}$$

$$F_{23x} = F_{23} \cdot \cos(\pi) = -8.99 \text{ N}$$

$$F_{23y} = F_{23} \cdot \sin(\pi) = 0 \text{ N}$$

ومنه:

$$\vec{F}_3 = F_{3x}\vec{i} + F_{3y}\vec{j}$$

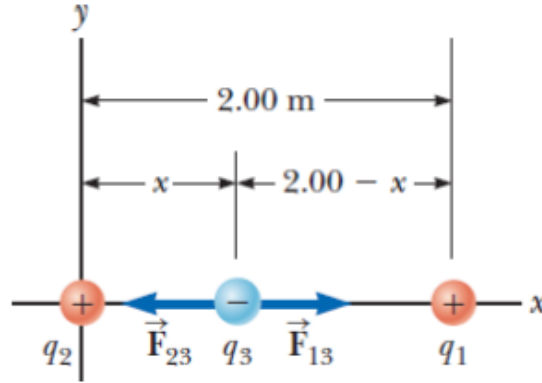
$$\vec{F}_3 = (F_{13x} + F_{23x})\vec{i} + (F_{13y} + F_{23y})\vec{j}$$

$$\vec{F}_3 = (7.94 - 8.99)\vec{i} + (7.94 + 0)\vec{j}$$

$$\vec{F}_3 = [(-1.04)\vec{i} + 7.94\vec{j}] \text{ N}$$

مثال:

ثلاث شحنات نقطية على طول المحور x . الشحنة $q_1 = 15.0 \mu C$ في نقطة فاصلتها $x = 2.00 m$ ، والشحنة $q_2 = 6.00 \mu C$ في نقطة المبدأ. محصلة القوى المؤثرة على الشحنة السالبة q_3 معدومة. ما هي فاصلة نقطة تموضع الشحنة q_3 .



الحل:

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13} = -k \frac{|q_2||q_3|}{x^2} \vec{i} + k \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2} \vec{i} = \vec{0}$$

$$\rightarrow k \frac{|q_2||q_3|}{x^2} = k \frac{|q_1||q_3|}{(2.00 - x)^2} \rightarrow \frac{|q_2|}{x^2} = \frac{|q_1|}{(2.00 - x)^2}$$

$$(2.00 - x)^2 |q_2| = x^2 |q_1|$$

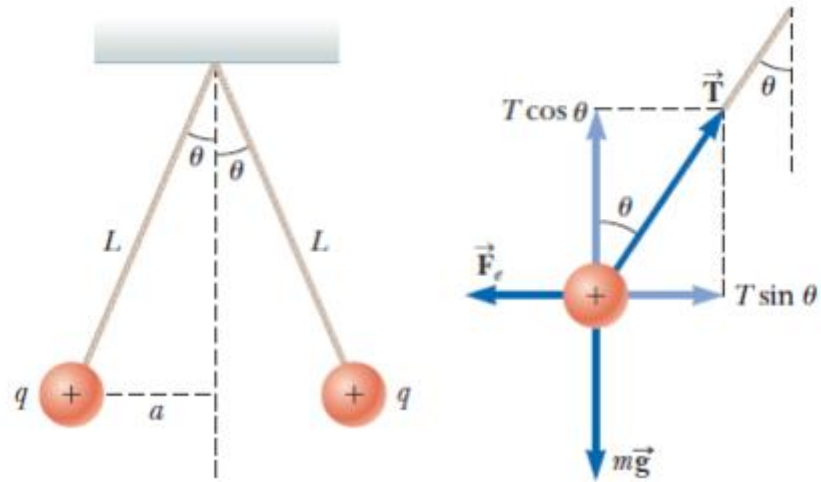
$$(2.00 - x) \sqrt{|q_2|} = \pm x \sqrt{|q_1|}$$

$$x = \frac{2.00 \sqrt{|q_2|}}{\sqrt{|q_2|} \pm \sqrt{|q_1|}} = \frac{2.00 \sqrt{6.00 \times 10^{-6}}}{\sqrt{6.00 \times 10^{-6}} + \sqrt{15.0 \times 10^{-6}}} = 0.775 m$$

مثال:

كرتان متماثلتان مشحونتان، شحنة كل منهما q وكتلة كل منهما $3.00 \times 10^{-2} kg$ معلقتان بوضع توازن بسلك طوله $0.150 m$ ويصنعان مع الشاقول زاوية $\theta = 5.00^\circ$. احسب شحنة كل من الكرتين.

الحل:



حالة توازن:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum F_x = T \sin \theta - F_e = 0 \rightarrow T \sin \theta = F_e$$

$$\sum F_y = T \cos \theta - mg = 0 \rightarrow T \cos \theta = mg$$

نهاية المحاضرة الرابعة